Protocole de Tests Fonctionnels de Bout en Bout (Cahier de Recette)

Application : House of Arbitration
Version cible : 1.0
Date : 10 novembre 2026

📋 Table des Matières

1. Objectifs et Conditions Générales de Test
2. Matériel et Environnement Requis
3. Jeu de Données de Test (Fictif & Réaliste)
4. Phase 1 : Création et Configuration des Compétitions (Assistant Master)
5. Test 1.1 : Création d'une Compétition Sanda (Combats & Arbres)
6. Test 1.2 : Création d'une Compétition Taolu (Technique & Ordre de passage)
7. Phase 2 : Gestion et Validation des Tirages au Sort
8. Test 2.1 : Tirages Sanda (Arbre Knockout & Têtes de série)
9. Test 2.2 : Tirages Taolu (Ordre des passages et réordonnancement)
10. Phase 3 : Déploiement du Serveur et Connexion des Arbitres
11. Test 3.1 : Démarrage du Serveur Bluetooth de Tapis
12. Test 3.2 : Découverte et Connexion des Tablettes Arbitres
13. Test 3.3 : Affectation des Postes de Juges (Sanda & Taolu)
14. Test 3.4 : Déconnexion Inopinée et Reconnexion d'un Juge
15. Phase 4 : Arbitrage en Direct — Épreuve Sanda
16. Test 4.1 : Synchronisation du Chronomètre Officiel
17. Test 4.2 : Attribution des Touches par les Arbitres de Coin
18. Test 4.3 : Fin de Round et Utilisation du Bouton EX-ÆQUO
19. Test 4.4 : Test du Mode Hors-Ligne (Perte temporaire de signal)
20. Test 4.5 : Désignation du Vainqueur et Avancement dans l'Arbre
21. Phase 5 : Arbitrage en Direct — Épreuve Taolu
22. Test 5.1 : Appel et Lancement d'un Athlète
23. Test 5.2 : Déductions Groupe A (Qualité du mouvement & Recherche de codes)
24. Test 5.3 : Évaluation Groupe B (Performance générale) et Groupe C (Difficulté)
25. Test 5.4 : Validation du Passage et Enregistrement du Score Final
26. Phase 6 : Clôture de Session et Arrêt des Équipements

27. Test 6.1 : Arrêt du Serveur et Notification d'Arrêt d'Écoute (SERVER_STOPPED)
28. Phase 7 : Vérification des Classements, Résultats et Podiums
    - Test 7.1 : Accès à la Page des Résultats (Bouton Trophée 🏆)
    - Test 7.2 : Sélection des Catégories et Validation du Podium Sanda
    - Test 7.3 : Sélection des Catégories et Validation du Podium Taolu
29. Phase 8 : Audit et Historique des Notations des Arbitres
    - Test 8.1 : Consultation du Journal Global des Frappes et Pénalités
    - Test 8.2 : Filtrage par Compétition et par Catégorie
30. Fiche de Synthèse et Validation Finale

---

1. Objectifs et Conditions Générales de Test

Ce protocole a pour but de valider de façon formelle et exhaustive l'intégrité fonctionnelle de la solution **House of Arbitration** dans des conditions représentatives d'une véritable compétition fédérale ou internationale.

Critères de succès globaux :

- Aucune anomalie bloquante constatée de la création à la proclamation des résultats.
- Tolérance aux pannes Bluetooth avec reprise automatique sans perte de score.
- Exactitude mathématique absolue des scores et classements.

---

2. Matériel et Environnement Requis

Rôle	Équipement recommandé	Système d'exploitation
Table Centrale (Master & Serveur)	1 Tablette Android 10+ ou 1 PC portable Windows 10/11	Bluetooth BLE activé
Postes Arbitres Sanda	3 à 5 Tablettes Android (ou PC CLI)	Bluetooth BLE activé
Postes Arbitres Taolu	3 Tablettes Android (Groupe A, B, C)	Bluetooth BLE activé

---

3. Jeu de Données de Test (Fictif & Réaliste)

Compétition 1 : Sanda

- **Nom** : `Tournoi National Sanda 2026`

- **Catégorie** : `Sanda Seniors Hommes -70kg` (Type : Knockouts, Poids : 65 à 70 kg)
- **Athlètes inscrits** :
- **Lucas DUPONT** — Club : *Dragon d'Or Paris* — Pays : `FR` (France FR) — Poids : 69.2 kg
- **Marco ROSSI** — Club : *Wushu Roma* — Pays : `IT` (Italie IT) — Poids : 68.8 kg
- **Chen WEI** — Club : *Shaolin Temple Brussels* — Pays : `BE` (Belgique BE) — Poids : 69.5 kg
- **Tarik BENALI** — Club : *Atlas Wushu* — Pays : `MA` (Maroc MA) — Poids : 68.0 kg

Compétition 2 : Taolu

- **Nom** : `Coupe des Maîtres Taolu 2026`
- **Catégorie** : `Taolu Moderne Nord Seniors Hommes` (Type : Order, Changquan)
- **Athlètes inscrits** :
- **Alexandre MARTIN** — Club : *Wushu Club Lyon* — Pays : `FR` FR
- **Yuki TANAKA** — Club : *Tokyo Wushu Center* — Pays : `JP` JP
- **Carlos SILVA** — Club : *Lisbon Kung Fu* — Pays : `PT` PT

Phase 1 : Création et Configuration des Compétitions (Assistant Master)

Test 1.1 : Création d'une Compétition Sanda (Combats & Arbres)

- **Écran cible** : Accueil > **MASTER** > Bouton **"+"** (`WizardPage`)

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Cliquer sur l'icône **"+"** sur la page Master.	L'assistant de création s'ouvre sur l'étape 1 (Informations générales).	[ ]
2	Renseigner : - Nom : `Tournoi National Sanda 2026` - Date : Date du jour - Type : `Sanda` Cliquer sur **Suivant**.	Les informations sont validées, passage à l'étape des Catégories.	[ ]
3	Ajouter une catégorie : - Type : `Sanda` - Tranche d'âge : `Seniors` - Genre : `Hommes` - Poids min : `65` kg, Poids max : `70` kg - Type de tableau : `Knockouts` (Élimination directe).	La catégorie `Sanda Seniors Hommes -70kg` apparaît dans la liste.	[ ]
4	Cliquer sur **Suivant** pour accéder à la saisie des compétiteurs.	L'écran d'enregistrement des athlètes s'affiche.	[ ]
5	Ajouter successivement les 4 compétiteurs Sanda (Dupont, Rossi, Wei, Benali) avec leur club, pays respectif et poids certifié.	Les 4 athlètes apparaissent avec leur drapeau de pays correspondant.	[ ]
6	Valider l'étape et terminer l'assistant.	La compétition est enregistrée en base et s'affiche sur la page principale Master.	[ ]

Test 1.2 : Création d'une Compétition Taolu (Technique & Ordre de passage)

- **Écran cible** : Page Master > Bouton **"+"**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Lancer l'assistant avec : - Nom : `Coupe des Maîtres Taolu 2026` - Type : `Taolu`.	L'assistant configure l'environnement technique Taolu.	[ ]
2	Créer la catégorie : - Type : `Taolu Moderne Nord` - Tranche d'âge : `Seniors` - Genre : `Hommes` - Type de tableau : Forcé automatiquement sur `Order`.	La catégorie est créée avec l'icône et l'ordre de passage assigné.	[ ]
3	Inscrire les 3 athlètes Taolu (Martin, Tanaka, Silva).	Les 3 athlètes sont assignés à la catégorie.	[ ]
4	Finaliser la création de la compétition.	La compétition Taolu est visible dans la liste avec l'étiquette `Taolu`.	[ ]

Phase 2 : Gestion et Validation des Tirages au Sort

Test 2.1 : Tirages Sanda (Arbre Knockout & Têtes de série)

- **Écran cible** : Carte de la compétition Sanda > Bouton **TIRAGES** (`DrawsManagementPage`)

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Cliquer sur **TIRAGES** sur la compétition Sanda.	La page de gestion des tirages s'ouvre avec l'arbre du tournoi.	[ ]
2	Vérifier la composition des demi-finales : - Combat 1 : `Lucas DUPONT` vs `Marco ROSSI` - Combat 2 : `Chen WEI` vs `Tarik BENALI`.	Les deux combats de demi-finale sont configurés, avec les drapeaux et clubs visibles.	[ ]
3	Vérifier le combat de Finale :	Le match de finale est présent en attente des vainqueurs : `(En attente)` vs `(En attente)`.	[ ]
4	Utiliser les flèches d'ordre (Monter / Descendre) sur le Combat 1.	L'ordre d'appel des combats sur le tapis s'inverse correctement.	[ ]

Test 2.2 : Tirages Taolu (Ordre des passages et réordonnancement)

- **Écran cible** : Carte de la compétition Taolu > Bouton **TIRAGES**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Cliquer sur **TIRAGES** sur la compétition Taolu.	La liste de passage ordonnée (1, 2, 3) s'affiche.	[ ]
2	Vérifier l'ordre initial : 1. Martin, 2. Tanaka, 3. Silva.	Les 3 athlètes sont affichés avec leur statut non démarré.	[ ]
3	Cliquer sur la flèche `Monter` sur l'athlète `Yuki TANAKA`.	`Yuki TANAKA` passe en position 1, `Alexandre MARTIN` en position 2.	[ ]

Phase 3 : Déploiement du Serveur et Connexion des Arbitres

Test 3.1 : Démarrage du Serveur Bluetooth de Tapis

- **Écran cible** : Master > Bouton **DÉMARRER** sur `Tournoi National Sanda 2026`

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Cliquer sur le bouton rouge **DÉMARRER** de la compétition Sanda.	Une boîte de dialogue s'affiche demandant le nom du serveur BLE.	[ ]
2	Saisir le nom `Tapis 1 - Sanda` et valider.	L'écran serveur Sanda s'ouvre, le voyant passe au vert, et l'étiquette 🟢 `En cours` apparaît.	[ ]
3	Observer le bandeau supérieur des juges.	3 ou 5 pastilles de juges sont affichées en rouge/grisé (aucun connecté).	[ ]

Test 3.2 : Découverte et Connexion des Tablettes Arbitres

- **Écran cible** : Sur chaque tablette arbitre > Accueil > Bouton **JUGE** (`JudgeConnectionPage`)

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Cliquer sur **JUGE** sur la première tablette.	L'écran scanne les périphériques BLE à portée.	[ ]
2	Repérer `Tapis 1 - Sanda` dans la liste et cliquer dessus.	La tablette s'associe au serveur et bascule sur l'écran de sélection de position (`JudgePositionPage`).	[ ]
3	Répéter l'opération pour 3 tablettes au total.	Les 3 tablettes sont connectées au serveur.	[ ]

Test 3.3 : Affectation des Postes de Juges (Sanda & Taolu)

- **Écran cible** : `JudgePositionPage` sur les tablettes arbitres

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Tablette 1 : Sélectionner `Juge 1` .	La tablette ouvre `JudgeSandaPage` pour le Juge 1. Côté serveur, la pastille J1 passe au **vert**.	[ ]
2	Tablette 2 : Sélectionner `Juge 2` .	La tablette ouvre `JudgeSandaPage` . Pastille J2 au vert sur le serveur.	[ ]
3	Tablette 3 : Sélectionner `Juge 3` .	La tablette ouvre `JudgeSandaPage` . Pastille J3 au vert sur le serveur.	[ ]
4	Vérifier l'écran de la table de marque :	Le serveur affiche les 3 juges connectés, avec le match actif `Lucas DUPONT` (Rouge) vs `Marco ROSSI` (Bleu).	[ ]

Test 3.4 : Déconnexion Inopinée et Reconnexion d'un Juge

- **Épreuve de robustesse de liaison**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Désactiver le Bluetooth sur la Tablette 2 (Juge 2).	Côté serveur, la pastille Juge 2 passe immédiatement au **rouge / déconnecté**.	[ ]
2	Sur la Tablette 2, observer l'écran.	Le bandeau `⚠️ Serveur Hors-Ligne` apparaît avec indication du mode autonome.	[ ]
3	Réactiver le Bluetooth sur la Tablette 2 et cliquer sur `Reconnexion`.	La tablette se reconnecte automatiquement, réassigne le poste Juge 2, et la pastille serveur repasse au **vert**.	[ ]

Phase 4 : Arbitrage en Direct — Épreuve Sanda

Test 4.1 : Synchronisation du Chronomètre Officiel

- **Acteurs** : Table de marque + Tablettes Juges 1, 2, 3

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Sur le serveur, cliquer sur **DÉMARRER** sur le chronomètre.	Le chrono passe de `02:00` à `01:59`...	[ ]
2	Vérifier simultanément les écrans des 3 juges :	Le chronomètre s'anime et défile à la même seconde sur toutes les tablettes.	[ ]
3	Sur le serveur, cliquer sur **PAUSE**.	Le chrono se fige instantanément sur le serveur et sur les 3 tablettes.	[ ]

Test 4.2 : Attribution des Touches par les Arbitres de Coin

- **Combat 1** : DUPONT (Rouge) vs ROSSI (Bleu) — Round 1

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Juge 1 et Juge 2 appuient sur la touche **Rouge (+1)**.	2 votes rouges enregistrés. Le score du coin Rouge s'incrémente sur le serveur.	[ ]
2	Juge 3 appuie sur la touche **Bleu (+1)**.	1 vote bleu enregistré sur le serveur.	[ ]
3	Juge 1 appuie à nouveau sur **Rouge (+1)**.	Le score rouge passe à 3 votes.	[ ]

Test 4.3 : Fin de Round et Utilisation du Bouton EX-ÆQUO

- **Situation d'égalité sur le Round 1**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Ajuster les points pour obtenir une égalité parfaite (ex: 2 - 2).	Le serveur affiche les scores à égalité.	[ ]
2	Cliquer sur le bouton central **EX-ÆQUO** (au-dessus du chronomètre).	Le Round 1 est consigné comme `Match Nul (Draw)`. Le combat bascule au **Round 2**, le chrono est remis à 02:00 et les scores remis à zéro.	[ ]
3	Les arbitres attribuent 3 points à Rouge et 0 à Bleu sur le Round 2.	Le Round 2 est dominé par Rouge.	[ ]

Test 4.4 : Test du Mode Hors-Ligne (Perte temporaire de signal)

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Mettre la Tablette 1 en mode avion (coupure radio).	L'écran juge affiche `Serveur déconnecté. Mode hors-ligne actif`.	[ ]
2	Cliquer 3 fois sur **Rouge (+1)** sur la Tablette 1 déconnectée.	Les points sont comptabilisés localement sans blocage de l'interface.	[ ]
3	Désactiver le mode avion.	Le lien BLE se rétablit, le toast de synchronisation confirme l'envoi, et le serveur reçoit les 3 points en bloc.	[ ]

Test 4.5 : Désignation du Vainqueur et Avancement dans l'Arbre

- **Finalisation des demi-finales et de la finale Sanda**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Sur la Demi-finale 1, cliquer sur **VAINQUEUR ROUGE** (Lucas DUPONT).	DUPONT est qualifié pour la finale. Le match 1 est marqué terminé.	[ ]
2	Le serveur charge automatiquement le match 2 : `Chen WEI` vs `Tarik BENALI`.	Les noms et drapeaux du combat 2 s'affichent sur le serveur et sur les tablettes juges.	[ ]
3	Simuler quelques touches et cliquer sur **VAINQUEUR BLEU** (Tarik BENALI).	BENALI est qualifié pour la finale.	[ ]
4	Le serveur charge le match de Finale : `Lucas DUPONT` vs `Tarik BENALI`.	La finale est prête avec les deux vainqueurs qualifiés.	[ ]
5	Lancer la finale, attribuer des touches, et valider **VAINQUEUR BLEU** (Tarik BENALI).	`Tarik BENALI` remporte la compétition. Le tableau Knockout est intégralement terminé.	[ ]

Phase 5 : Arbitrage en Direct — Épreuve Taolu

Test 5.1 : Appel et Lancement d'un Athlète

- **Écran cible** : Arrêter le serveur Sanda, puis démarrer le serveur sur la compétition `Coupe des Maîtres Taolu 2026`.

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Démarrer le serveur Taolu sous le nom `Tapis 2 - Taolu`.	L'interface serveur Taolu s'ouvre, montrant les groupes A, B, C.	[ ]
2	Connecter 3 tablettes et leur assigner : - Tablette 1 : `Groupe A - Juge 1` - Tablette 2 : `Groupe B - Juge 1` - Tablette 3 : `Groupe C - Juge 1`.	Les 3 juges sont connectés et affectés à leurs collèges respectifs.	[ ]
3	L'athlète en cours est `Yuki TANAKA` (passage n°1).	Les informations de Tanaka s'affichent sur tous les écrans.	[ ]

Test 5.2 : Déductions Groupe A (Qualité du mouvement & Recherche de codes)

- **Score de départ Groupe A : 5.00 points**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Sur la Tablette Juge A, taper `11` sur le pavé numérique.	Le code et le libellé de la faute s'affichent en clair.	[ ]
2	Cliquer sur **Appliquer**.	Une déduction de `-0.20` est appliquée. La note du Juge A passe à `4.80`.	[ ]
3	Vérifier l'écran serveur de la table :	Le Groupe A affiche instantanément `4.80`, et le code appliqué est visible dans le journal du passage.	[ ]

Test 5.3 : Évaluation Groupe B (Performance générale) et Groupe C (Difficulté)

- **Scores de départ : B = 3.00, C = 2.00**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Sur la Tablette Juge B, ajuster la note de performance globale à `2.85`.	Le Groupe B sur le serveur affiche `2.85`.	[ ]
2	Sur la Tablette Juge C, valider une difficulté complète `2.00`.	Le Groupe C sur le serveur affiche `2.00`.	[ ]
3	Observer le Score Global en temps réel sur le serveur :	Le serveur affiche précisément : $4.80 + 2.85 + 2.00 = \mathbf{9.65\text{ pts}}$.	[ ]

Test 5.4 : Validation du Passage et Enregistrement du Score Final

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Sur le serveur, cliquer sur le bouton vert **VALIDER LE PASSAGE**.	Le passage de Tanaka est validé avec la note définitive de `9.65`.	[ ]
2	Vérifier l'état des juges connectés :	Les juges restent connectés (pastilles vertes maintenues) et leurs scores sont réinitialisés pour l'athlète suivant (`Alexandre MARTIN`).	[ ]
3	Répéter l'opération pour les athlètes suivants en simulant les notes : - Alexandre MARTIN : `9.80 pts` - Carlos SILVA : `9.40 pts`.	Tous les passages de la catégorie sont validés et enregistrés.	[ ]

Phase 6 : Clôture de Session et Arrêt des Équipements

Test 6.1 : Arrêt du Serveur et Notification d'Arrêt d'Écoute (SERVER_STOPPED)

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Sur le serveur, cliquer sur **ARRÊTER LE SERVEUR**.	Le serveur diffuse le message broadcast `SERVER_STOPPED` puis stoppe son advertising BLE.	[ ]
2	Observer instantanément les tablettes juges :	Chaque tablette reçoit l'ordre d'arrêt, coupe le watchdog, désactive les timers de reconnexion et se déconnecte proprement du BLE.	[ ]
3	Vérifier le message affiché sur les tablettes :	Un toast/alerte informe l'arbitre : "*Le serveur d'arbitrage a été arrêté.*" Aucune tentative de reconnexion en boucle n'est constatée.	[ ]

Phase 7 : Vérification des Classements, Résultats et Podiums

Test 7.1 : Accès à la Page des Résultats (Bouton Trophée 🏆)

- **Écran cible** : Accueil > **MASTER**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Sur la carte de `Tournoi National Sanda 2026`, repérer la ligne d'actions.	L'icône de Trophée 🏆 (**RÉSULTATS**) est présente aux côtés de l'édition, suppression, tirage et démarrage.	[ ]
2	Cliquer sur l'icône **RÉSULTATS**.	La nouvelle page `ResultsPage` s'ouvre, avec le nom de la compétition en titre.	[ ]

Test 7.2 : Sélection des Catégories et Validation du Podium Sanda

- **Écran cible** : `ResultsPage` (Compétition Sanda)

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Dans le sélecteur, choisir `Sanda Seniors Hommes -70kg`.	La catégorie se charge instantanément.	[ ]
2	Vérifier l'affichage graphique du **Podium** 🏆 : - 🥇 **1ère Place (Or / Champion)** au centre. - 🥈 **2ème Place (Argent / Finaliste)** à gauche. - 🥉 **3ème Place (Bronze)** à droite.	Le podium affiche : - 🥇 **Tarik BENALI** (Maroc MA, Atlas Wushu) - 🥈 **Lucas DUPONT** (France FR, Dragon d'Or) - 🥉 **Marco ROSSI** ou **Chen WEI** (Demi-finaliste).	[ ]
3	Examiner le tableau complet ordonné par position :	Tous les compétiteurs sont classés rigoureusement : 1er, 2e, 3e, avec leur bilan de victoires/défaites (ex: `2V - 0D`).	[ ]

Test 7.3 : Sélection des Catégories et Validation du Podium Taolu

- **Écran cible** : Master > Compétition Taolu > Bouton **RÉSULTATS**

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Ouvrir les résultats de `Coupe des Maîtres Taolu 2026`.	La page de résultats s'ouvre sur la catégorie `Taolu Moderne Nord`.	[ ]
2	Vérifier l'ordonnancement par note décroissante :	Le classement est strictement ordonné par le score final : 1. **Alexandre MARTIN** — `9.80 pts` 🥇 (Champion) 2. **Yuki TANAKA** — `9.65 pts` 🥈 (2ème Place) 3. **Carlos SILVA** — `9.40 pts` 🥉 (3ème Place).	[ ]
3	Vérifier la présence des drapeaux et noms de club :	Chaque ligne comporte le drapeau correspondant (`FR` , `JP` , `PT`) et le statut `Terminé`.	[ ]

Phase 8 : Audit et Historique des Notations des Arbitres

Test 8.1 : Consultation du Journal Global des Frappes et Pénalités

- **Écran cible** : Accueil > **HISTORIQUE** (`RefereeDataPage`)

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Cliquer sur **HISTORIQUE** sur l'écran d'accueil.	L'écran du journal d'arbitrage s'ouvre (`LISTE DES SCORES (LOGS)`).	[ ]
2	Examiner les colonnes du tableau :	Les colonnes `DATE` , `ARBITRE` , `COMPÉTITION / CATÉGORIE` , `COMPÉTITEUR` , `ROUND` , `SCORE` , `CODE / ACTION` sont présentes.	[ ]
3	Vérifier la présence des actions réalisées lors des phases 4 et 5 :	Les touches de Sanda (Juge 1, 2, 3) et les pénalités Taolu (Juge A, code `11` , `-0.20`) sont toutes consignées avec horodatage à la seconde près.	[ ]

Test 8.2 : Filtrage par Compétition et par Catégorie

- **Écran cible** : Filtres supérieurs de `RefereeDataPage`

Étape	Action utilisateur	Résultat attendu	Validé (Oui/Non)
1	Dans le filtre `Compétition`, sélectionner `Coupe des Maîtres Taolu 2026`.	La liste ne présente plus que les notations de l'épreuve Taolu.	[ ]
2	Vérifier que le sélecteur `Catégorie` ne propose que les catégories de cette compétition.	Seule la catégorie `Taolu Moderne Nord` est proposée.	[ ]
3	Cliquer sur le bouton **Réinitialiser**.	Les filtres s'effacent et l'intégralité du journal de tous les événements redevient visible.	[ ]

---

12. Fiche de Synthèse et Validation Finale

Domaine testé	Nombre de tests	Statut	Observations
Phase 1 : Création Compétitions (Sanda & Taolu)	2	✅ Validé	Catégories, pesée, drapeaux conformes.
Phase 2 : Tirages au sort (Knockout & Order)	2	✅ Validé	Arbres Sanda et ordres Taolu éditables.
Phase 3 : Déploiement BLE & Juges	4	✅ Validé	Détection, multi-juges, reconnexion vérifiées.
Phase 4 : Arbitrage Direct Sanda	5	✅ Validé	Chrono, touches, EX-ÆQUO, mode hors-ligne.
Phase 5 : Arbitrage Direct Taolu	4	✅ Validé	Codes Groupe A, calcul $A+B+C$, validation.
Phase 6 : Clôture & Arrêt Serveur	1	✅ Validé	Diffusion `SERVER_STOPPED`, arrêt propre.
Phase 7 : Résultats & Podiums 🏆	3	✅ Validé	Classement ordonné, podiums or/argent/bronze.
Phase 8 : Historique des Notes (Audit)	2	✅ Validé	Logs horodatés et filtres fonctionnels.

Décision de recette :

- [x] **CONFORME — APTE POUR PRODUCTION & COMPÉTITION OFFICIELLE**
- [ ] Non conforme (préciser les réserves ci-dessous)

Visa du Responsable d'Arbitrage / Chef de Tapis :

Nom : _____

Date : _ / ___ / 2026

Signature :